

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.16

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\sqrt{n}}{2}}$$

De algemene term is $x_n = e^{-\frac{\sqrt{n}}{2}} > 0$ en de rij $(x_n)_n$ is dalend naar 0.

We passen het integraalcriterium (Criterium 9) toe:

Zij $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ met f dalend naar 0. Dan zijn de volgende

beweringen equivalent:

(i) De reeks $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ is convergent.

(ii) De oneigenlijke integraal $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx$ bestaat.

$$f(x) = e^{-\frac{\sqrt{x}}{2}}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\sqrt{x}}{2}} dx$$

Substitutie:

Stel $t = \sqrt{x}$, dus $x = t^2$ en $dx = 2t dt$.

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\sqrt{x}}{2}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} \cdot 2t dt = 2 \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{2}} dt$$

Partiele integratie:

$$\begin{aligned} \begin{cases} u = t \\ dv = e^{-\frac{t}{2}} dt \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = dt \\ v = -2e^{-\frac{t}{2}} \end{cases} \\ \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{2}} dt &= \left[-2t e^{-\frac{t}{2}} \right]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} dt = 0 + 2(0 - (-2)) = 0 + 4 = 4 \\ \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\sqrt{x}}{2}} dx &= 2 \cdot 4 = 8 \end{aligned}$$

De integraal bestaat en is eindig. Volgens de integraalcriterium is de reeks $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\sqrt{n}}{2}}$ dus convergent.

References